

Leistungs— *katalog.*

Für den *öffentlichen* und *privaten* Sektor.

Strategische KI-Beratung von der Idee zur produktiven Lösung. Wirtschaftlich tragfähig, technisch fundiert, menschlich orientiert.



ERSTELLT VON

Julian Manske
Maurice Trogant

UNTERNEHMEN

TM KI Consulting (i.G.)
Essen, Deutschland

VERSION & DATUM

Version 1.0
Mai 2026

INHALT

1.	Vertrauensversprechen.....	- 2 -
2.	Consultant Analyse.....	- 3 -
3.	Preisstruktur und Honorargestaltung.....	- 10 -
4.	Data Streams und Agentenlogik.....	- 11 -
5.	KI-Agenten: Sicherheitsarchitektur und effizienter Aufbau	- 12 -
6.	EU-AI-Act-konforme Vorgehensweise bei KI-Agentensystemen	- 13 -

I. VERTRAUENSVERSPRECHEN

Wir handeln nach den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen BDU e. V.

§ 1 Anwendungsbereich

Diese Berufsgrundsätze gelten für alle Unternehmens- und Personalberater, Unternehmens- und Personalberaterinnen und Unternehmens- und Personalberatungsgesellschaften im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. (im Folgenden „Berater“ genannt). Sie sind Verhaltenskodex im Sinne der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt.

§2 Berufsausübung

Der Berater übt seinen Beruf unabhängig, eigenverantwortlich, gewissenhaft und mit der erforderlichen Sorgfalt aus. Er übernimmt nur Aufträge, wenn er über die dafür erforderliche Kompetenz und die zur Bearbeitung erforderliche Zeit verfügen kann. Aufträge, die rechtswidrige oder unlautere Handlungen erfordern, werden abgelehnt oder nicht ausgeführt. Der Berater unterrichtet den Auftraggeber über alle für die Zusammenarbeit wesentlichen Vorgänge und Maßnahmen. Diese Informationspflicht gilt ebenfalls bei Kooperationen, Arbeitsgemeinschaften und weiteren Formen beruflicher Zusammenarbeit mit anderen BDU-Beratern.

§3 Verschwiegenheit

Der Berater ist zur Verschwiegenheit über betriebliche Interna des Auftraggebers verpflichtet. Diese Pflicht erstreckt sich nicht auf Tatsachen, die offenkundig oder allgemein bekannt sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Sie gilt auch nicht, soweit sie in einem staatlichen Verfahren oder zur Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen aus dem Auftragsverhältnis offengelegt werden müssen. Mitarbeiter und sonstige Dritte, die bei einer Tätigkeit mitwirken, werden zur Verschwiegenheit verpflichtet. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers dürfen nicht unbefugt verwertet werden. Die Vorschriften der Datenschutzgesetze der Europäischen Union, des Bundes und der Länder werden eingehalten. Der Berater trägt Sorge dafür, dass Unbefugte vor, während und nach Beendigung des Auftrags keine Einsicht in interne Unterlagen sowie vertrauliche Beratungsergebnisse des Auftraggebers erhalten.

§4 Interessenkollision

Der Berater führt die Beratung unvoreingenommen und objektiv durch; dies schließt insbesondere Gefälligkeitsgutachten aus. Er nimmt von Dritten für sich oder andere keine finanziellen oder materiellen Zuwendungen - etwa Provisionen - an, die seine Unabhängigkeit gefährden und dem Auftraggeber nicht bekannt sind. Der Berater darf nicht tätig werden, wenn er einen oder mehrere andere Auftraggeber in derselben Sache im widerstreitenden Interesse berät. Ausnahmen gelten insbesondere, wenn die Auftraggeber damit einverstanden sind. Es werden keine Mitarbeiter des Auftraggebers abgeworben.

§5 Fremde Vermögenswerte

Anvertraute fremde Vermögenswerte werden mit besonderer Sorgfalt behandelt.

§6 Werbung

Werbung darf nicht unlauter und insbesondere nicht irreführend sein. Namentliche Hinweise auf Referenzen sind nur zulässig, soweit der Auftraggeber ausdrücklich eingewilligt hat.

§7 Honorar

Unternehmensberater berechnen Honorare, die im angemessenen Verhältnis zur Leistung oder zum Ergebnis stehen und die vor Beginn der Beratungstätigkeit mit dem Klienten abgestimmt worden sind.

§8 Weiterbildung

Der Berater bildet sich in dem Maße fachlich fort, um die zu seiner Berufsausübung erforderlichen Kompetenzen zu erhalten und weiterzuentwickeln.

§9 Information gemäß § 2 DL-InfoV

Diese Berufsgrundsätze sind unter www.bdu.de/Berufsgrundsätze.html abrufbar. Beschwerden können an folgende Adressen gerichtet werden: Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V., Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 Bonn oder info@bdu.de.

2. CONSULTANT ANALYSE

2.1 ZIELSETZUNG DER ANALYSE

Im Rahmen der Consultant Analyse wird untersucht, welche bestehenden Prozesse innerhalb einer öffentlichen Einrichtung, Verwaltung, kommunalen Organisation oder eines privaten Unternehmens optimiert, standardisiert oder durch geeignete KI-gestützte Assistenz- und Agentensysteme ergänzt werden können. Ziel ist nicht der Einsatz von künstlicher Intelligenz als Selbstzweck, sondern die Identifikation konkreter Verbesserungen, die für den Auftraggeber fachlich, organisatorisch und wirtschaftlich messbar sind.

Der Leistungskatalog ist dadurch branchenübergreifend einsetzbar: im Public Sector etwa für Kommunen, Behörden, öffentliche Betriebe und soziale Einrichtungen; im Private Sector etwa für mittelständische Unternehmen, Dienstleister, Industrieunternehmen, Beratungen und regulierte Fachbereiche. Die konkrete Ausgestaltung wird jeweils an Auftraggeber, Prozessreife, Datenlage, rechtliche Anforderungen und vorhandene IT-Systeme angepasst.

Die Analyse folgt daher dem Grundsatz:

Beratung, die verbessert – nicht nur verändert.

Es wird zunächst der aktuelle IST-Zustand der Arbeitsabläufe erfasst. Anschließend werden Datenquellen, Informationsflüsse, Dokumentationsstrukturen und wiederkehrende Arbeitsschritte untersucht. Auf dieser Grundlage wird bewertet, an welchen Stellen Prozessoptimierungen, Automatisierungen oder KI-Agenten-Schnittstellen sinnvoll eingesetzt werden können, um den vordefinierten SOLL-Zustand des Auftraggebers zu erreichen.

Besonderer Fokus wird daraufgelegt, dass Verbesserungen quantifizierbar sind. Dazu werden geeignete Kennzahlen definiert, beispielsweise Bearbeitungszeit, Fehlerquote, Suchaufwand, Reaktionsgeschwindigkeit, Dokumentationsqualität, Bürger- oder Kundennutzen, Kostenwirkung oder Anteil standardisierter Arbeitsschritte.

2.2 GRUNDVERSTÄNDNIS VON KI-AGENTEN IM BERATUNGSKONTEXT

Im Rahmen der Analyse wird ein KI-Agent nicht als Ersatz für fachliche Verantwortung verstanden. Vielmehr wird geprüft, ob ein KI-Agent als unterstützendes System eingesetzt werden kann, das vorbereitende, strukturierende, recherchierende oder dokumentierende Tätigkeiten übernimmt.

Ein KI-Agent wird dabei als System betrachtet, das bestimmte Arbeitsschritte innerhalb eines definierten Workflows eigenständig ausführen oder vorbereiten kann. Dazu kann ein Agent beispielsweise Dokumente auslesen, Informationen aus bestehenden Datenquellen abrufen, Eingaben strukturieren, Vorschläge erzeugen, Rückfragen formulieren oder Aufgaben an andere Systeme weitergeben. Die fachliche Prüfung und finale Entscheidung bei kritischen Prozessen verbleibt weiterhin bei den zuständigen Fachverantwortlichen, Sachbearbeitern, Beratern oder Entscheidungsträgern (Human-in-the-Loop).

Die Analyse orientiert sich an drei zentralen Bausteinen eines Agentensystems:

Erstens wird geprüft, welches Modell beziehungsweise welche KI-Funktion für die jeweilige Aufgabe geeignet wäre. Zweitens wird untersucht, welche Tools, Schnittstellen oder Datenquellen ein Agent benötigen würde. Drittens wird

definiert, welche klaren Instruktionen, Begrenzungen und Kontrollmechanismen erforderlich wären, damit der Agent sicher, nachvollziehbar und fachlich kontrollierbar eingesetzt werden kann.

PHASE 1: AUFTRAGSKLÄRUNG UND DEFINITION DES ANALYSEBEREICHS

Zu Beginn der Analyse wird gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt, welche Organisationsbereiche, Fachbereiche, Prozesse und Tätigkeiten betrachtet werden sollen. Dabei wird geklärt, ob der Schwerpunkt beispielsweise auf Bürger- oder Kundenanfragen, Dokumentenprüfung, Antrags- und Fallbearbeitung, Compliance-Prüfungen, Schulungsnachweisen, Fristenmanagement, Berichtserstellung, E-Mail-Kommunikation, interner Wissensverwaltung oder Schnittstellen zwischen Fachbereichen liegt.

Es wird außerdem definiert, welche Ziele mit der Analyse verfolgt werden. Mögliche Zielsetzungen sind die Reduzierung manueller Arbeitsschritte, die Verbesserung der Dokumentationsqualität, die schnellere Bearbeitung von Bürger- oder Kundenanfragen, die Verringerung von Suchzeiten, die Standardisierung wiederkehrender Prüf- und Verwaltungsprozesse oder die Identifikation konkreter KI-Agenten-Anwendungsfälle.

Bereits in dieser Phase wird festgelegt, woran eine Verbesserung später gemessen werden kann. Dadurch wird verhindert, dass lediglich neue Systeme oder Abläufe eingeführt werden, ohne dass deren Nutzen für das Unternehmen überprüfbar ist.

PHASE 2: ERFASSUNG DES IST-ZUSTANDS

Im nächsten Schritt wird der bestehende IST-Zustand der relevanten Prozesse aufgenommen. Dabei wird nicht nur betrachtet, wie ein Prozess formal vorgesehen ist, sondern wie er im tatsächlichen Arbeitsalltag durchgeführt wird.

Es wird dokumentiert, welche Tätigkeiten regelmäßig anfallen, welche Personen beteiligt sind, welche Informationen benötigt werden, welche Dokumente verwendet werden und welche Systeme oder Vorlagen zum Einsatz kommen. Ebenso wird erfasst, an welchen Stellen Rückfragen, Wartezeiten, Doppelarbeiten, Medienbrüche oder Fehlerquellen entstehen.

Typische Prozesse im Public und Private Sector, die im Rahmen der IST-Analyse betrachtet werden können, sind unter anderem die Bearbeitung von Bürger-, Kunden- oder Mitarbeiteranfragen, die Prüfung von Dokumenten und Nachweisen, die Erstellung und Kontrolle von Berichten, Anträgen oder Vorgängen, die Auswertung rechtlicher oder fachlicher Anforderungen, die Vorbereitung von Schulungen, die Verwaltung von Fristen und Zuständigkeiten sowie die Erstellung standardisierter Entscheidungs-, Beratungs- oder Managementunterlagen.

Für jeden betrachteten Prozess wird festgehalten, wodurch der Prozess ausgelöst wird, welche Eingaben benötigt werden, welche Arbeitsschritte erfolgen, welches Ergebnis erzeugt wird und wie viel Zeit der Prozess durchschnittlich beansprucht. Zusätzlich wird erhoben, wie häufig der Prozess auftritt und welche Probleme im Ablauf regelmäßig entstehen.

PHASE 3: ANALYSE DER DATENQUELLEN UND INFORMATIONSFÜSSE

Nach der Prozessaufnahme wird untersucht, welche Daten in den jeweiligen Arbeitsschritten entstehen, genutzt, weitergegeben oder gespeichert werden. Dabei wird insbesondere betrachtet, ob Informationen strukturiert vorliegen oder ob sie überwiegend in E-Mails, PDF-Dokumenten, Scans, Excel-Dateien, Word-Vorlagen, Papierunterlagen oder persönlichen Notizen enthalten sind.

Je nach Auftraggeber können unter anderem Bürger-, Kunden-, Lieferanten- oder Mitarbeiterdaten, Antrags- und Vorgangsdaten, Vertrags- und Projektdaten, Fachinformationen, Compliance-Unterlagen, technische Dokumentationen, Schulungsnachweise, Prüfprotokolle, Fristen, E-Mail-Verläufe, interne Richtlinien und rechtliche Vorschriften relevant sein.

Es wird analysiert, wo diese Daten entstehen, wer sie erfasst, wie sie geprüft werden, wo sie gespeichert sind und ob sie mehrfach eingegeben oder manuell übertragen werden müssen. Ebenso wird geprüft, ob relevante Informationen schnell auffindbar sind oder ob ein erheblicher Suchaufwand besteht.

Diese Analyse ist wichtig, weil KI-Agenten und Automatisierungen nur dann sinnvoll eingesetzt werden können, wenn die zugrunde liegenden Informationen ausreichend zugänglich, nachvollziehbar und verarbeitbar sind.

PHASE 4: BEWERTUNG DER DATENQUALITÄT

Im Anschluss wird die Qualität der vorhandenen Daten bewertet. Dabei wird geprüft, ob die Daten vollständig, aktuell, konsistent, korrekt, strukturiert und für eine mögliche Automatisierung geeignet sind.

Besonders relevant ist, ob wichtige Informationen in maschinenlesbarer Form vorliegen oder ob sie zunächst aufbereitet werden müssten. Ein strukturiertes digitales Dokument ist beispielsweise deutlich besser für automatisierte Auswertungen geeignet als ein unsauber gescannter PDF-Anhang oder eine rein manuelle Notiz.

Die Datenqualität wird anhand nachvollziehbarer Kriterien bewertet. Dazu zählen Vollständigkeit, Aktualität, Konsistenz, Genauigkeit, Zugänglichkeit, Nachvollziehbarkeit, Datenschutzkonformität und technische Verarbeitbarkeit.

Auf dieser Grundlage wird bestimmt, welche Daten bereits für Prozessoptimierungen oder KI-Agenten nutzbar sind und an welchen Stellen zunächst eine bessere Datenstruktur, einheitliche Dokumentenablage oder standardisierte Erfassung erforderlich wäre.

PHASE 5: IDENTIFIKATION VON SCHWACHSTELLEN UND VERBESSERUNGSPOTENZIALEN

Auf Basis der IST-Analyse und der Datenqualitätsbewertung werden die zentralen Schwachstellen der bestehenden Prozesse herausgearbeitet. Dabei wird untersucht, welche Tätigkeiten besonders zeitintensiv, fehleranfällig, wiederholend oder schwer nachvollziehbar sind.

Typische Schwachstellen können beispielsweise manuelle Recherchen in Vorschriften, Richtlinien oder Fachunterlagen, unstrukturierte E-Mail-Kommunikation, uneinheitliche Dokumentationsweisen, mehrfaches Erfassen gleicher Informationen, lange Suchzeiten in Unterlagen, fehlende Standardvorlagen, Medienbrüche zwischen Systemen oder eine starke Abhängigkeit von Erfahrungswissen einzelner Personen sein.

Anschließend wird bewertet, welche dieser Schwachstellen durch organisatorische Maßnahmen, bessere Prozessstandards, digitale Vorlagen, Automatisierung oder KI-Agenten verbessert werden können. Dabei wird bewusst unterschieden, ob eine einfache Prozessänderung ausreicht oder ob tatsächlich ein KI-Agent einen zusätzlichen Nutzen bringen würde.

Ein KI-Agent wird insbesondere dort als potenziell geeignet bewertet, wo komplexe Entscheidungen vorbereitet werden müssen, viele Ausnahmen auftreten, umfangreiche Regelwerke schwer manuell zu pflegen sind oder unstrukturierte Daten wie E-Mails, PDF-Dokumente, Vertragsunterlagen, Anträge, Protokolle oder Fachinformationen ausgewertet werden müssen.

PHASE 6: BEWERTUNG MÖGLICHER KI-AGENTEN-ANWENDUNGSFÄLLE

Nach der Identifikation möglicher Verbesserungspotenziale wird geprüft, welche Prozesse sich konkret für KI-Agenten oder KI-gestützte Assistenzsysteme eignen.

Dabei wird jeder mögliche Anwendungsfall anhand mehrerer Kriterien bewertet. Es wird geprüft, ob der Prozess häufig genug auftritt, ob ein messbarer Nutzen entstehen kann, ob die Datenbasis ausreichend ist, ob die Aufgabe klar beschrieben werden kann und ob die fachlichen sowie rechtlichen Risiken kontrollierbar sind.

Mögliche KI-Agenten-Anwendungsfälle für öffentliche und private Auftraggeber können beispielsweise sein:

Ein Dokumentenanalyse-Agent kann Anträge, Formulare, Verträge, Berichte, Nachweise, technische Unterlagen oder Kundendokumente auslesen, relevante Informationen extrahieren und fehlende Angaben markieren.

Ein Anfrage-Agent kann eingehende Bürger-, Kunden- oder Mitarbeiteranfragen strukturieren, den Sachverhalt zusammenfassen, fehlende Informationen erkennen und Rückfragen vorbereiten.

Ein Recherche-Agent kann relevante Regelwerke, interne Richtlinien, Wissensdatenbanken, frühere Fälle oder Checklisten durchsuchen und den zuständigen Fachverantwortlichen strukturierte Hinweise bereitstellen.

Ein Checklisten-Agent kann auf Basis eines konkreten Falls passende Prüf-, Dokumentations- und Freigabeschritte vorschlagen.

Ein Fristen-Agent kann Schulungs-, Prüf-, Vertrags-, Projekt-, Compliance- oder Berichtspflichten überwachen und rechtzeitig auf anstehende Aufgaben hinweisen.

Ein Berichtsentwurfs-Agent kann aus strukturierten Informationen erste Entwürfe für Beratungsdokumentationen, Vermerke, Projektberichte, Entscheidungsvorlagen, Prüfvermerke oder Jahresberichte vorbereiten.

Ein Wissensdatenbank-Agent kann internes Erfahrungswissen, Vorlagen, Dokumente, Richtlinien und frühere Fälle besser auffindbar machen.

Ein Entscheidungs- und Vorgangsvorbereitungs-Agent kann vorhandene Informationen zusammenführen, Handlungsoptionen strukturieren und eine prüfbare Entscheidungsgrundlage vorbereiten, ohne die finale Entscheidung zu automatisieren.

Für jeden Anwendungsfall wird festgelegt, ob der Agent lediglich Informationen bereitstellen, Dokumente vorbereiten, Vorschläge erzeugen oder auch aktiv mit Systemen interagieren dürfte. Besonders bei sensiblen oder haftungsrelevanten Aufgaben wird vorgesehen, dass eine menschliche Prüfung und Freigabe zwingend erforderlich bleibt.

PHASE 7: ENTWICKLUNG DES SOLL-ZUSTANDS

Nach der Bewertung der Optimierungspotenziale wird ein SOLL-Zustand für die priorisierten Prozesse entwickelt. Der SOLL-Zustand beschreibt, wie der jeweilige Prozess künftig effizienter, klarer und messbarer ablaufen soll.

Dabei wird festgelegt, welche Arbeitsschritte entfallen, welche standardisiert werden, welche Informationen strukturierter erfasst werden und an welchen Stellen ein KI-Agent unterstützend eingebunden werden kann.

Der SOLL-Prozess wird so gestaltet, dass er für den Auftraggeber praktisch umsetzbar bleibt. Es wird vermieden, unnötig komplexe technische Lösungen zu entwickeln, wenn einfache organisatorische Verbesserungen denselben Nutzen erzielen können.

Ein möglicher SOLL-Zustand bei der Bearbeitung einer Bürger-, Kunden- oder Fachbereichsanfrage könnte beispielsweise darin bestehen, dass eingehende Anfragen zunächst automatisch vorstrukturiert werden. Der Agent würde relevante Angaben aus der E-Mail, einem Formular oder angehängten Dokumenten extrahieren, fehlende Informationen markieren, eine erste Fallübersicht erzeugen und mögliche Rückfragen vorbereiten. Die zuständige Fachperson würde anschließend die fachliche Prüfung übernehmen, die Angaben kontrollieren und die finale Einschätzung freigeben.

Dadurch würde die zuständige Fachperson nicht ersetzt, sondern von wiederkehrenden Vorarbeiten entlastet. Die Qualität der Bearbeitung würde durch eine bessere Strukturierung und Dokumentation erhöht.

PHASE 8: DEFINITION VON KENNZAHLEN UND MESSBARKEIT

Ein zentraler Bestandteil der Vorgehensweise ist die Messbarkeit der Verbesserung. Deshalb werden für die priorisierten Prozesse konkrete Kennzahlen definiert, mit denen der Nutzen der Optimierung überprüft werden kann.

Geeignete Kennzahlen können unter anderem sein:

Zielbereich	Mögliche Kennzahl
Bearbeitungszeit	Durchschnittliche Zeit pro Kundenanfrage oder Fall
Suchaufwand	Durchschnittliche Zeit zur Informationsbeschaffung
Reaktionsgeschwindigkeit	Zeit bis zur ersten Rückmeldung an den Kunden
Dokumentationsqualität	Anteil vollständig dokumentierter Fälle
Fehlerreduktion	Anzahl unvollständiger oder fehlerhafter Unterlagen
Standardisierung	Anteil der Fälle mit einheitlicher Checkliste oder Vorlage
Automatisierungsgrad	Anteil vorbereiteter oder automatisierter Arbeitsschritte
Wirtschaftlichkeit	Eingesparte Arbeitsstunden pro Monat
Kundennutzen	Schnellere Rückmeldungen und klarere Kommunikation
Skalierbarkeit	Zusätzliche Fälle ohne proportional höheren Personalaufwand

Für jede Kennzahl wird nach Möglichkeit ein IST-Wert erhoben und ein SOLL-Ziel definiert. Dadurch kann später überprüft werden, ob die Maßnahme tatsächlich zu einer Verbesserung geführt hat.

Beispielsweise kann gemessen werden, ob die durchschnittliche Bearbeitungszeit einer Kundenanfrage von 45 Minuten auf 25 Minuten reduziert wird, ob die Suchzeit in Dokumenten sinkt oder ob weniger Rückfragen aufgrund unvollständiger Angaben entstehen.

PHASE 9: SICHERHEITS-, DATENSCHUTZ- UND KONTROLLKONZEPT

Da sowohl im Public Sector als auch im Private Sector mit vertraulichen Organisationsinformationen, personenbezogenen Daten, Kundendaten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie fachlich sensiblen Inhalten gearbeitet werden kann, wird für mögliche KI-Agenten ein Sicherheits- und Kontrollkonzept vorgesehen.

Dabei wird geprüft, welche Daten ein Agent überhaupt verarbeiten darf, welche Zugriffsrechte erforderlich sind, welche Informationen ausgeschlossen werden müssen und an welchen Stellen menschliche Freigaben notwendig bleiben.

Es wird zwischen risikoarmen, mittleren und hohen Agentenaktionen unterschieden. Risikoarme Aktionen können beispielsweise das Zusammenfassen eines Dokuments oder das Erstellen einer Checkliste sein. Mittlere Aktionen können das Vorbereiten einer Bürger- oder Kundenantwort, eines Vermerks oder eines Berichtsentwurfs sein. Hohe Risiken bestehen insbesondere dann, wenn ein Agent verbindliche Aussagen erzeugt, Daten verändert, Nachrichten versendet oder fachlich, rechtlich oder wirtschaftlich relevante Entscheidungen vorbereitet.

Für solche Fälle wird vorgesehen, dass der Agent nicht eigenständig final handelt, sondern Ergebnisse zur Prüfung vorlegt. Zusätzlich werden Guardrails definiert, damit der Agent nur innerhalb des vorgesehenen Aufgabenbereichs arbeitet, keine vertraulichen Informationen unkontrolliert ausgibt und bei Unsicherheit an die zuständige Fachperson oder Führungsebene übergibt.

PHASE 10: PILOTIERUNG EINES AUSGEWÄHLTEN PROZESSES

Nach Abschluss der Analyse wird empfohlen, zunächst einen klar abgegrenzten Pilotprozess auszuwählen. Dieser Pilotprozess sollte häufig genug auftreten, einen erkennbaren Nutzen versprechen und gleichzeitig fachlich sowie rechtlich kontrollierbar bleiben.

Geeignete Pilotbereiche können beispielsweise die strukturierte Vorprüfung von Dokumenten, die Aufbereitung eingehender Bürger-, Kunden- oder Fachbereichsanfragen, die Erstellung standardisierter Berichte und Vermerke, die interne Wissenssuche oder das Fristen- und Nachweismanagement sein.

Im Rahmen der Pilotierung wird ein erster Prototyp oder ein vereinfachter Workflow getestet. Dabei wird überprüft, ob die geplante Lösung im Arbeitsalltag tatsächlich Zeit spart, die Qualität verbessert und vom Anwender akzeptiert wird.

Die Ergebnisse der Pilotierung werden anhand der zuvor definierten Kennzahlen ausgewertet. Erst danach wird entschieden, ob die Lösung angepasst, erweitert oder auf weitere Prozesse übertragen wird.

2.3 ERGEBNIS DER ANALYSE

Am Ende der Consultant Analyse erhält der Auftraggeber eine strukturierte Entscheidungsgrundlage. Diese zeigt, welche Prozesse aktuell bestehen, wo Schwachstellen und Medienbrüche auftreten, welche Daten in welcher Qualität vorhanden sind und welche Verbesserungen realistisch umsetzbar sind.

Das Ergebnis umfasst eine Prozesslandkarte des IST-Zustands, eine Bewertung der Datenqualität, eine Priorisierung der Optimierungspotenziale, konkrete Vorschläge für SOLL-Prozesse, mögliche KI-Agenten-Schnittstellen sowie ein Kennzahlensystem zur Erfolgsmessung.

Damit wird sichergestellt, dass mögliche KI-Lösungen nicht isoliert eingeführt werden, sondern gezielt dort eingesetzt werden, wo sie einen nachweisbaren Mehrwert erzeugen.

Die zentrale Leitfrage der Analyse lautet daher:

Welche bestehenden Prozesse des Auftraggebers können durch bessere Datenstruktur, klarere Abläufe und gezielte KI-Agenten-Unterstützung schneller, zuverlässiger, transparenter und wirtschaftlicher gestaltet werden?

2.4 ZUSAMMENFASSUNG DES VORGEHENSMODELLS

Phase	Inhalt	Ergebnis
01	Auftragsklärung und Zieldefinition	Abgegrenzter Analysebereich
02	Aufnahme des IST-Zustands	Prozessübersicht
03	Analyse von Datenquellen und Informationsflüssen	Daten- und Dokumentenlandkarte
04	Bewertung der Datenqualität	Automatisierungs- und KI-Reifegrad
05	Identifikation von Schwachstellen	Priorisierte Optimierungspotenziale
06	Bewertung möglicher KI-Agenten-Anwendungsfälle	Priorisierte Use Cases
07	Entwicklung des SOLL-Zustands	Zielprozessmodell
08	Definition von Kennzahlen	Messkonzept mit IST- und SOLL-Werten
09	Sicherheits- und Kontrollkonzept	Guardrails und Freigabelogik
10	Pilotierung	Praxistest und Entscheidungsgrundlage

3. PREISSTRUKTUR UND HONORARGESTALTUNG

3.1 GRÜNDUNGSPHASE UND INDIVIDUELLE HONORARVEREINBARUNG

TM KI Consulting befindet sich derzeit in der Gründungsphase. In dieser frühen Unternehmensphase wird bewusst auf die Veröffentlichung pauschaler Tagessätze, Stundensätze oder festgelegter Paketpreise verzichtet. Hintergrund ist, dass jede KI-Beratung im öffentlichen und privaten Sektor in Umfang, Datenlage, regulatorischen Anforderungen, Pilotierungsaufwand und Integrationstiefe stark variiert. Eine pauschale Preisangabe würde dem tatsächlichen Beratungsaufwand und dem individuellen Nutzen für den Auftraggeber nicht gerecht werden.

Die Honorargestaltung erfolgt daher projektbezogen und wird vor Beginn jeder Beratungstätigkeit gemeinsam mit dem Auftraggeber abgestimmt und vertraglich fixiert. Maßgeblich für die Honorarhöhe sind insbesondere der definierte Analyseumfang, die Anzahl betrachteter Prozesse und Fachbereiche, der Aufwand für die Aufnahme des IST-Zustands, die erforderliche Tiefe der Datenqualitätsbewertung, die Komplexität möglicher KI-Agenten-Anwendungsfälle, der Umfang einer eventuellen Pilotierung sowie regulatorische Prüfaufwände nach EU AI Act.

Das Honorar steht in jedem Fall im angemessenen Verhältnis zur erbrachten Leistung beziehungsweise zum erzielten Ergebnis und wird vor Beginn der Beratungstätigkeit mit dem Auftraggeber abgestimmt. Damit folgt TM KI Consulting den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen BDU e. V. (§ 7 BDU-Berufsgrundsätze).

3.2 TRANSPARENZ UND NACHVOLLZIEHBARKEIT

Vor Vertragsschluss erhält der Auftraggeber ein schriftliches, individuelles Angebot mit transparenter Aufstellung der vorgesehenen Leistungen, des erwarteten Aufwands und der daraus resultierenden Honorarstruktur. Mögliche Abrechnungsmodelle sind insbesondere die Abrechnung nach Aufwand auf Basis vereinbarter Tagessätze, projektbezogene Festpreise für klar abgegrenzte Leistungspakete sowie Mischformen für mehrstufige Vorhaben mit Analyse-, Konzeptions- und Pilotierungsphase.

Sollten sich im Projektverlauf Änderungen des vereinbarten Umfangs ergeben, werden diese vor ihrer Umsetzung mit dem Auftraggeber schriftlich abgestimmt. Eine einseitige Erweiterung des Honorarrahmens erfolgt nicht.

Hinweis zur Weiterentwicklung der Preisstruktur:

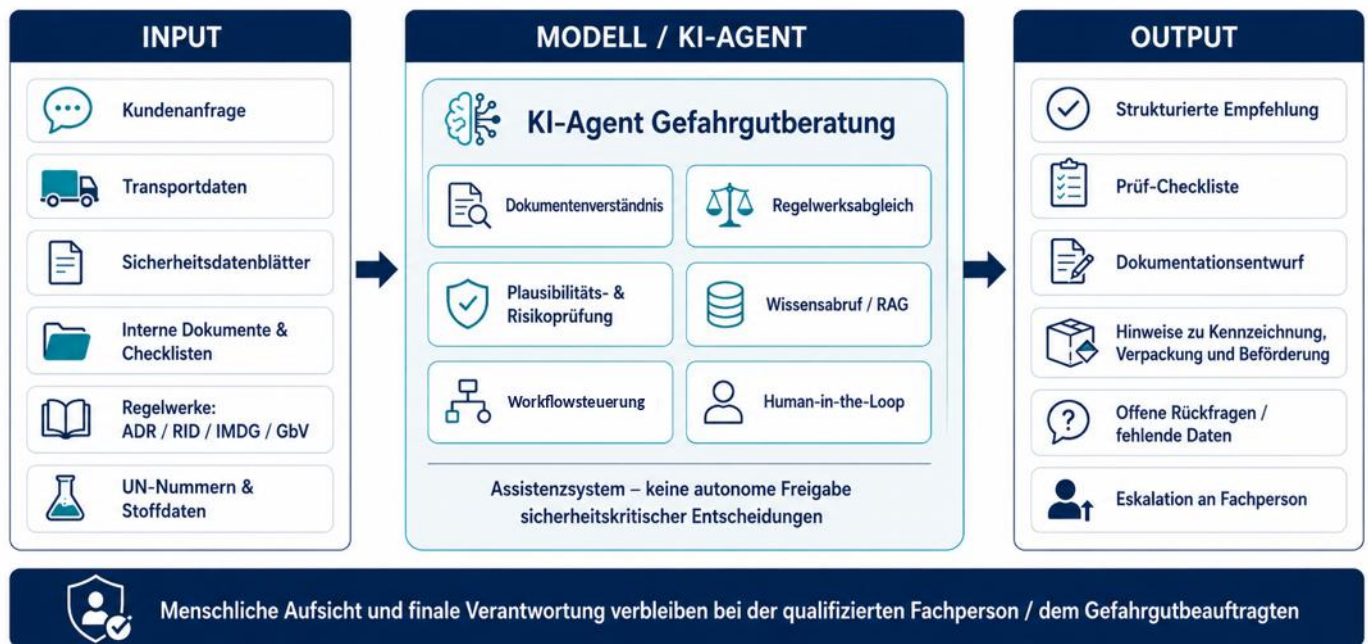
Mit zunehmender Projekterfahrung und Festigung der Leistungsportfolios wird TM KI Consulting die Preisstruktur sukzessive standardisieren und perspektivisch transparent veröffentlichen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt der Grundsatz der individuellen, schriftlich vereinbarten Honorargestaltung.

4. DATA STREAMS UND AGENTENLOGIK

4.1 KI-AGENT AM BEISPIEL GEFAHRGUTBERATUNG

Der KI-Agent verarbeitet unterschiedliche Datenströme, um eine strukturierte und nachvollziehbare Unterstützung innerhalb der Gefahrgutberatung zu ermöglichen. Die Datenbasis setzt sich dabei sowohl aus strukturierten als auch aus unstrukturierten Informationen zusammen. Zu den strukturierten Daten gehören beispielsweise UN-Nummern, Stoffdaten, Transportdaten, Stammdaten oder hinterlegte Prozessparameter. Unstrukturierte Daten umfassen unter anderem E-Mails, PDFs, Sicherheitsdatenblätter, Kundenanfragen oder interne Dokumentationen. Zusätzlich greift der Agent auf relevante Regelwerke und Wissensdatenbanken wie ADR, RID, IMDG-Code, GbV sowie interne Checklisten und Prozesswissen zu. Ergänzend können Systemsignale und Workflowdaten wie Statusmeldungen, Prüfschritte, Rückfragen oder Freigaben verarbeitet werden.

Beispielhafte Input-Modell-Output-Logik



 **Ziel:** schnellere Recherche, bessere Strukturierung, nachvollziehbare Unterstützung im Beratungsprozess

Die Agentenlogik folgt einer Input-Modell-Output-Struktur. Im Input-Bereich werden Kundenanfragen, Transportinformationen, Sicherheitsdatenblätter, interne Dokumente und regulatorische Vorgaben aufgenommen und vereinheitlicht. Anschließend verarbeitet das Modell die Daten durch Dokumentenverständnis, Regelwerksabgleich, Wissensabruf, Plausibilitäts- und Risikoprüfungen sowie workflowbasierte Steuerungslogiken. Dabei erfolgt die Verarbeitung nicht autonom, sondern unter Berücksichtigung definierter Human-in-the-Loop-Mechanismen.

Im Output-Bereich erzeugt der KI-Agent strukturierte Empfehlungen, Prüf-Checklisten, Dokumentationsentwürfe sowie Hinweise zu Kennzeichnung, Verpackung und Beförderungsvorschriften. Gleichzeitig identifiziert das System fehlende Informationen, offene Rückfragen oder Unsicherheiten und eskaliert diese an die zuständige Fachperson beziehungsweise den Gefahrgutbeauftragten. Ziel des Systems ist eine schnellere Recherche, bessere Strukturierung und nachvollziehbare Unterstützung innerhalb sicherheitsrelevanter Beratungsprozesse, ohne die fachliche Endverantwortung des Menschen zu ersetzen.

Wir liefern ihnen mit Abschluss des Pilotierungsprojekts eine genau Dokumentation des KI-Agenten nach diesem Vorbild.

5. KI-AGENTEN: SICHERHEITSARCHITEKTUR UND EFFIZIENTER AUFBAU

DIE ZWEI-PFAD-SICHERHEITSARCHITEKTUR

Unsere KI-Agenten folgen einem klaren Sicherheitsprinzip: Jeder Agent ist strukturell in zwei getrennte Pfade aufgeteilt. So gelangt kein sensibler Rohinhalt in die KI-Verarbeitung, und die Verantwortung über schützenswerte Daten bleibt jederzeit beim Menschen.

Pfad A, der KI-Pfad, arbeitet ausschließlich auf abstrahierten, auf das Nötige reduzierten Daten. Er verarbeitet nur strukturierte Merkmals- und Sachdaten, hat keinen Zugriff auf sensible Roh- oder Originalinhalte und beantwortet Anfragen ausschließlich aus verifizierten Quellen. Dieser Pfad läuft lokal auf eigener, kontrollierter Hardware.

Pfad B, der geschützte Kanal, führt sensible Originaldaten getrennt und kontrolliert. Er wird erst nach ausdrücklicher Freigabe durch befugtes Personal aktiv, dient allein der menschlichen Sichtung und Entscheidung und wird von der KI nicht verarbeitet, ausgewertet oder gespeichert.

Wirkung der Trennung: Was die KI verarbeitet, ist abstrahiert und datensparsam. Was ein Mensch bei Bedarf im Original sieht, bleibt strikt davon getrennt und ohne KI-seitige Verarbeitung. Sensible Daten verlassen so das geschützte System nicht, und jede kritische Entscheidung bleibt nachvollziehbar in menschlicher Hand.

SCHLANKE MODELLE UND TOKENMINIMALER AUFBAU

Wir bauen unsere KI-Agenten so effizient, dass leistungsfähige Low-Parameter-Modelle lokal auf eigener Hardware in Deutschland betrieben werden können. Das senkt die benötigte Rechenleistung, macht die Kosten planbar und hält die Daten im Haus.

Fachwissen lebt dabei in pflegbaren Quellen und Werkzeugen, nicht in überladenen Anweisungen. Der Wissensabruf erfolgt über eine RAG-Architektur, die Antworten ausschließlich aus geprüften Quellen erzeugt. Der System-Prompt bleibt schlank und stabil, während die Quellen mit den Anforderungen wachsen.

Dieser tokenminimale Aufbau hat einen unmittelbaren wirtschaftlichen Effekt: Jedes Token belegt Speicher und kostet Rechenzeit bei jeder einzelnen Anfrage. Knappe, klare Anweisungen erhöhen den Durchsatz und die Zahl paralleler Nutzer, auch bei begrenzter Hardware.

Für den Auftraggeber bedeutet das planbare Fixkosten statt offener, nutzungsabhängiger API-Kosten, Unabhängigkeit von US- oder China-Clouds sowie einen Betrieb, der den Anforderungen des EU AI Act und der DSGVO standhält.

6. EU-AI-ACT-KONFORME VORGEHENSWEISE BEI KI-AGENTENSYSTEMEN

6.1 UNSER VORGEHEN ZUR RECHTSSICHEREN EINFÜHRUNG VON KI-AGENTEN

Im Rahmen unseres Leistungskatalogs werden KI-Agentensysteme zunächst nach ihrem konkreten Einsatzzweck, ihrer technischen Funktion und ihrer organisatorischen Einbindung bewertet. Dabei wird geprüft, ob das System als KI-System im Sinne des EU AI Act einzuordnen ist, insbesondere wenn es mit einem gewissen Grad an Autonomie Inhalte, Empfehlungen, Vorhersagen oder Entscheidungen erzeugt, die digitale oder reale Prozesse beeinflussen können.

Verweis: Art. 3 Nr. 1 VO (EU) 2024/1689.

Zu Beginn jedes Projekts wird außerdem bestimmt, welche Rolle TM-KI-Consulting und der jeweilige Kunde im konkreten Anwendungsfall einnehmen. Dabei ist zu unterscheiden, ob ein KI-System entwickelt, bereitgestellt, betrieben oder lediglich in bestehende Arbeitsprozesse eingebunden wird. Diese Einordnung ist wichtig, weil der AI Act unterschiedliche Pflichten für Anbieter, Betreiber und weitere Beteiligte vorsieht.

Verweis: Art. 3 Nr. 3, Nr. 4 VO (EU) 2024/1689.

Anschließend erfolgt eine risikobasierte Prüfung. Zunächst wird ausgeschlossen, dass der geplante Einsatz unter verbotene KI-Praktiken fällt. Dazu gehören insbesondere manipulative oder täuschende KI-Systeme, die Ausnutzung schutzbedürftiger Personen, unzulässiges Social Scoring oder bestimmte biometrische Anwendungen. Solche Einsatzformen werden im Rahmen unseres Leistungskatalogs nicht entwickelt oder empfohlen.

Verweis: Art. 5 VO (EU) 2024/1689.

Im nächsten Schritt wird geprüft, ob das geplante KI-Agentensystem als Hochrisiko-KI-System einzuordnen ist. Maßgeblich sind dabei insbesondere der konkrete Einsatzbereich, die Zweckbestimmung und die Frage, ob das System in einem regulierten oder sicherheitsrelevanten Bereich eingesetzt wird. Besonders zu prüfen sind Anwendungsfälle in kritischer Infrastruktur, Beschäftigung, Bildung, öffentlicher Verwaltung, Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen oder sicherheitsrelevanten Produktumgebungen.

Verweis: Art. 6 i. V. m. Anhang I und Anhang III VO (EU) 2024/1689.

Soweit kein Hochrisiko-KI-System vorliegt, werden dennoch grundlegende Schutzmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen eine klare Zweckbeschreibung, nachvollziehbare Daten- und Quellenprüfung, transparente Nutzerhinweise, dokumentierte Grenzen des Systems, menschliche Kontrollpunkte und eine fachliche Endprüfung bei relevanten Ergebnissen. Ziel ist, dass der KI-Agent als Assistenzsystem eingesetzt wird und keine unkontrollierte Entscheidungsinstanz bildet.

Verweis: Art. 4, Art. 50 VO (EU) 2024/1689.

Bei KI-Systemen, die direkt mit natürlichen Personen interagieren, wird darauf geachtet, dass Nutzer erkennen können, dass sie mit einem KI-System arbeiten. Sofern KI-generierte Inhalte erstellt oder weitergegeben werden, werden Transparenz- und Kennzeichnungspflichten berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere Chatbots, KI-Agenten, automatisierte Textausgaben, Bildgenerierung oder synthetische Inhalte.

Verweis: Art. 50 Abs. 1 und Abs. 2 VO (EU) 2024/1689.

Wenn ein System als Hochrisiko-KI-System einzuordnen ist, werden zusätzliche Anforderungen berücksichtigt. Dazu gehören Risikomanagement, Datenqualität, technische Dokumentation, Protokollierung, Transparenz gegenüber Nutzern, menschliche Aufsicht sowie Anforderungen an Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit. Diese Anforderungen werden in der Konzeption, Implementierung und späteren Nutzung des Systems dokumentiert.

Verweis: Art. 8 bis Art. 15 VO (EU) 2024/1689.

Für Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen werden zusätzlich die Pflichten zur sachgerechten Nutzung, Überwachung und menschlichen Aufsicht beachtet. Dazu gehört insbesondere, dass Eingabedaten zum vorgesehenen

Zweck passen, das System nach Gebrauchsanweisung verwendet wird, relevante Protokolle aufbewahrt werden und Auffälligkeiten oder Risiken an geeigneter Stelle geprüft werden.

Verweis: Art. 26 VO (EU) 2024/1689.

Zusätzlich wird die KI-Kompetenz der beteiligten Personen berücksichtigt. Mitarbeitende, Kunden oder Fachanwender, die mit dem KI-Agenten arbeiten, sollen die grundlegende Funktionsweise, die Grenzen, die Risiken und die sachgerechte Nutzung des Systems verstehen. Dies ist besonders wichtig, wenn KI-Agenten in fachlich regulierten oder sicherheitsnahen Bereichen eingesetzt werden.

Verweis: Art. 4 VO (EU) 2024/1689.

6.2 BEISPIEL: GEFAHRGUTBERATUNG

Beim Einsatz eines KI-Agenten in der Gefahrgutberatung wird das System als unterstützendes Assistenzsystem ausgestaltet. Der Agent kann etwa bei der Recherche von Gefahrgutvorschriften, der Strukturierung von Prüffragen, der Auswertung interner Dokumente, der Zuordnung relevanter Regelwerke und der Vorbereitung von Handlungsempfehlungen unterstützen. Die fachliche Verantwortung verbleibt jedoch bei einer qualifizierten Person, insbesondere beim Gefahrgutbeauftragten oder einer verantwortlichen Fachkraft.

Verweis: Art. 14 VO (EU) 2024/1689; § 8 GbV i. V. m. Unterabschnitt I.8.3.3 ADR/RID/ADN.

Bei der Gefahrgutberatung ist besonders darauf zu achten, dass der KI-Agent keine endgültige rechtsverbindliche oder sicherheitskritische Entscheidung automatisiert trifft. Einstufungen, Freigaben, Dokumentationspflichten, Verpackungsanforderungen, Beförderungsvorschriften oder Notfallmaßnahmen dürfen nicht allein auf Basis einer KI-Ausgabe umgesetzt werden, sondern müssen durch eine fachkundige Person geprüft werden.

Verweis: Art. 14 VO (EU) 2024/1689; § 8 GbV.

Der KI-Agent sollte Quellen, Annahmen und Unsicherheiten transparent ausweisen. Insbesondere bei ADR, RID, IMDG-Code, GbV und unternehmensinternen Gefahrgutprozessen muss nachvollziehbar bleiben, auf welcher Grundlage eine Empfehlung erzeugt wurde. Dadurch wird verhindert, dass fehlerhafte oder veraltete KI-Ausgaben ungeprüft in sicherheitsrelevante Prozesse übernommen werden.

Verweis: Art. 13, Art. 15 VO (EU) 2024/1689; § 8 Abs. 2 GbV.

Für die praktische Umsetzung wird ein Human-in-the-Loop-Verfahren vorgesehen. Der KI-Agent bereitet Informationen vor, priorisiert Prüfpunkte und unterstützt bei der Dokumentation, während die finale Bewertung, Freigabe und Verantwortung bei der zuständigen Fachperson verbleibt. Dies ist insbesondere bei Gefahrgutklassen, UN-Nummern, Verpackungsgruppen, Beförderungspapieren, Kennzeichnungspflichten und Ausnahmevorschriften erforderlich.

Verweis: Art. 14 VO (EU) 2024/1689; Unterabschnitt I.8.3.3 ADR/RID/ADN.